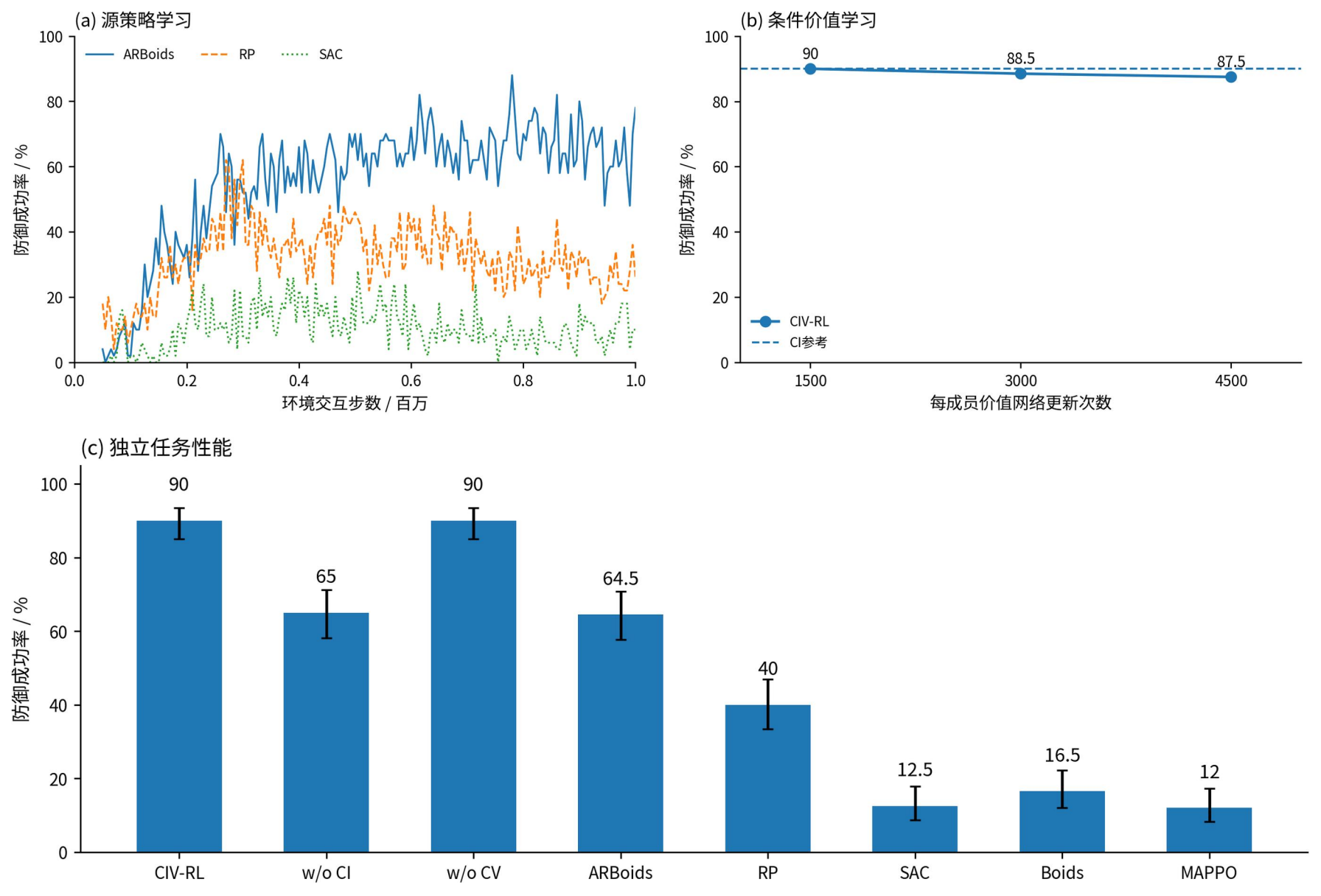

(a) 源策略学习
ARBoids
RP
SAC
防御成功率 / %
环境交互步数 / 百万
(b) 条件价值学习
90
88.5
87.5
CIV-RL
CI参考
防御成功率 / %
每成员价值网络更新次数
(c) 独立任务性能
防御成功率 / %
90
65
90
64.5
40
12.5
16.5
12
CIV-RL
w/o CI
w/o CV
ARBoids
RP
SAC
Boids
MAPPO